

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NO SQL KEY VALUE DATABASE



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Muhammad Restu Aditya (103122400022)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :
- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
 - c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
 - d. Origin: Negara asal musisi.
 - e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

Jawaban:

- a. Artist ID: Tipe data UUID atau INT sebagai Primary Key.
- b. Artist Name: Tipe data TEXT untuk menyimpan nama musisi.
- c. Followers: Tipe data INT untuk menyimpan jumlah pengikut.
- d. Origin: Tipe data TEXT untuk menyimpan negara asal musisi.
- e. Genres: Tipe data SET<TEXT> untuk menyimpan daftar aliran musik tanpa duplikasi.

```
CREATE TABLE artists (  
    artist_id UUID PRIMARY KEY,  
    artist_name TEXT,  
    followers INT,  
    origin TEXT,  
    genres SET<TEXT>  
);
```

2. Implementasi

a) Buat Keyspace

- Buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0801 sebagai wadah utama data aplikasi
- Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor

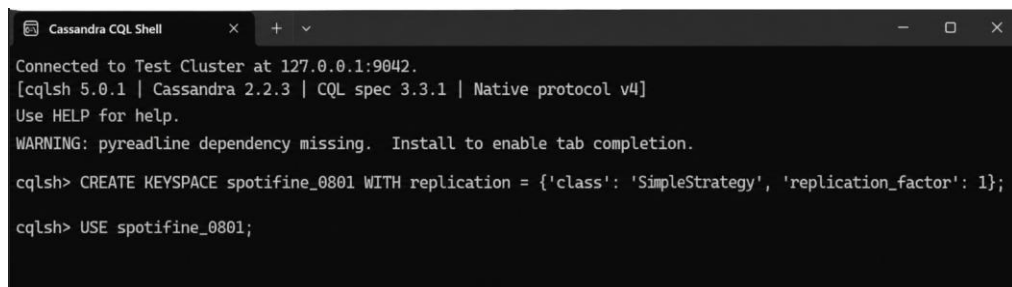
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE.

b) Buatlah table

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

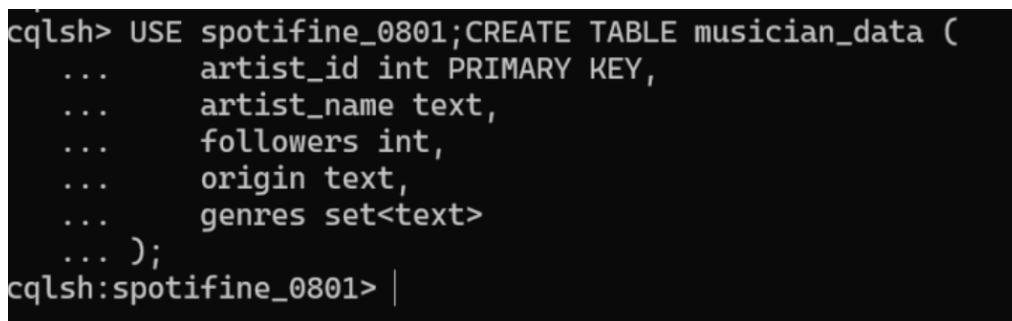
Jawaban:

a. Keyspace



```

Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801 WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh> USE spotifine_0801;
  
```



```

cqlsh> USE spotifine_0801;CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id int PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0801> |
  
```

b. Buat Table

```
cqlsh:spotify_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (1, 'Tulus', 5000000, 'Indonesia', {'Pop', 'Jazz'});
cqlsh:spotify_0801>
cqlsh:spotify_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (2, 'The Weeknd', 80000000, 'Canada', {'R&B', 'Pop', 'Synth-pop'});
cqlsh:spotify_0801>
cqlsh:spotify_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (3, 'Rich Brian', 4000000, 'Indonesia', {'Hip Hop', 'Rap'});
cqlsh:spotify_0801>

cqlsh:spotify_0801> SELECT * FROM musician_data;

artist_id | artist_name | followers | genres | origin
-----+-----+-----+-----+-----
1 | Tulus | 5000000 | {'Jazz', 'Pop'} | Indonesia
2 | The Weeknd | 80000000 | {'Pop', 'R&B', 'Synth-pop'} | Canada
3 | Rich Brian | 4000000 | {'Hip Hop', 'Rap'} | Indonesia

(3 rows)
cqlsh:spotify_0801> |
```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotify dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban:

Keuntungan utama menggunakan **tipe data SET** pada kolom genres di Cassandra adalah data dapat menyimpan **banyak genre dalam satu kolom tanpa duplikasi**. Misalnya, seorang musisi dapat memiliki genre {'Pop', 'R&B', 'Soul'} dan jika genre Pop dimasukkan lagi, Cassandra tidak akan menyimpannya dua kali.

Dibandingkan dengan **RDBMS biasa**, penyimpanan banyak genre biasanya memerlukan **tabel tambahan (junction table)** untuk menghubungkan musisi dengan genre (relasi many-to-many), sehingga query menjadi lebih kompleks karena membutuhkan **JOIN**. Cassandra dengan tipe SET memungkinkan data genre disimpan langsung dalam satu kolom sehingga proses penyimpanan dan pembacaan data menjadi lebih sederhana dan cepat untuk kebutuhan aplikasi seperti Spotify.